蒋旭

23岁 | 男 | 安徽宿州
15705575292 | 2501210588@stu.pku.edu.cn



教育背景

北京大学 - **软件与微电子学院** - **电子信息** - **硕士研究生(保研)** 2025-09 ~ 2028-06

北京大学 - **信息科学技术学院** - **应用物理** - **本科** 2021-09 ~ 2025-06

国家发展研究院 - **经济学双学位**

主修课程 **算法分析与设计(强化学习的数学原理)；自然语言处理；数据结构与算法；计算概论(C++)**

项目经历

基于 PyTorch 实现的轻量级大语言模型复现与训练 2026-03 ~ 2026-04

项目介绍：为深入研究LLM内部原理和机制， 纯 PyTorch 复现了 Decoder-Only 架构的轻量级语言模型，涵盖 Pretrain、Full SFT、LoRA SFT、DPO 训练阶段。

项目工作：

1. **纯 PyTorch 从零实现 Decoder-Only Transformer**：配置 d_model=768、n_layer=8、GQA(q=8, kv=4)、YaRN + RoPE、MoE架构(4 experts / Top-1 路由 + 负载均衡 Loss)、Pre-Norm + RMSNorm、SwiGLU 激活、vocab=6400，参数量 198M-A64M。
2. **完成四阶段训练链路**：Pretrain、Full SFT、垂直领域LoRA SFT、DPO对齐。
3. **工程优化**：AMP 混合精度 + 梯度累积 + cosine LR 调度 + KV-Cache 推理加速
4. **拓展实验**：复现MoonshotAI团队提出的 Attention Residuals，替换传统残差连接，结果显示训练稳定，loss与baseline接近，深层block输出幅值增长更受控制，AttnRes在深度上学会选择性读取历史层。

小模型 Tool Use / Function Calling 能力提升研究 2026-05 ~ 至今

项目介绍：工具调用是当前大语言模型落地应用的核心能力之一。然而受限于参数规模，小模型在工具调用任务上往往表现欠佳。本项目针对 Llama3.2-1B-Instruct 等小参数量模型在工具调用中常见的格式错误、工 具误选、参数幻觉等痛点，基于 BFCL v4 评测框架，通过 Prompt 工程、SFT 及 RL 等手段，系统探索提升小模型工具调用能力(Single Turn、Halluciantion Measurement)的有效路径。

项目工作：

1. **数据准备和处理**：
   - 基于 xLAM-function-calling-60k 原始语料，分类采样以控制数据集配比(40/20/30/10)。工具描述格式、输出要求格式共8变体(python/json)，防止模型仅记忆单一格式而减弱泛化能力。
   - 蒸馏高质量工具调用结果：以 DeepSeek-V4 为教师 A 生成推理链(<think>...</think>)与工具调用结果；以 MiniMax-m2.5为教师 B 对推理链做蒸馏替换，对比不同教师模型在下游任务上的效益差异。
   - 实现带重试的清洗脚本，过滤多次格式错误样本、得到 SFT 数据集(DS 2k/5k/10k 与 MM 2k/5k/10k)。
   - 针对 irrelevance 场景利用大模型合成300条 no-call负样本，覆盖无关工具、参数缺失、参数模糊\冲突、约束不支持四类子场景。
2. **SFT消融实验**：
   - 在 Llama 3.2-1B-Instruct 上完成七组主实验(DS 2k/5k/10k + MM 2k/5k/10k + baseline prompt-only)，评测基于 BFCL v4 Single Turn、Halluciantion Measurement 相关子集：Live,Non-Live。
   - 最佳结果：MiniMax-5k 取得 Non-Live Acc 68.6%(baseline 38.4%,**+30.2pp**)，Live Acc 51.0%(baseline 11.4%,**+39.6pp**)；DeepSeek-2k 取得 Overall 13.81%(baseline 10.1%,**+3.71pp**)。
3. **Badcase分析与改进**：
   - 对 MiniMax-2k 模型进行系统性 Badcase 归类，应拒用却调用的幻觉情况占比最高。原因是SFT训练中全部为正调用样本。
   - MiniMax-2k 加入 300 条负样本后重训，Overall Irrelevance 从 3.48% 提升至 53.58%(**+50.1pp**)，同时发现 trade-off（Live Acc 46.93% → 40.04%，Relevance Detection 100% → 93.75%），指明负样本比例消融实验是下一步方向。
4. **GRPO训练**：
   - 奖励函数设计：设计细粒度奖励函数: r_format ∈ [0,1]；r_correcet = r_name + r_param + r_value，归一化到[-3,3]。
   - 实验设置：Llama3.2-1B-Instruct能力有限，切换为Qwen2.5-3B-Instruct模型；TRL框架，vLLM推理生成rollout；五组实验：GRPO1500-only、SFT400 cold start + GRPO1500、SFT400、SFT1900、baseline。
   - 主要实验结果：GRPO1500-only Non-Live 52.23%，Live Acc 45.68%；SFT400 + GRPO1500 Non-Live Acc 46.21%， Live Acc 37.75%；相比baseline均有所降低(61.67%，51%)，sft组基本与baseline持平。分析原因主要来自数据集，后续可更换更高质量和多样性的数据集进行实验。